LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM PBO
NAMA = ABRAR RAYNALDO ARIFUDDIN
NIM = 13020240101
KELAS = A3

1. tujuan program = Program ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan tipe data numerik dalam Java, terutama float dan double. Ini juga menunjukkan perbedaan representasi nilai desimal dan menerangkan cara menggunakan perintah output untuk mendeklarasikan, menginisialisasi, dan menampilkan nilai kedua tipe data di layar.
   Keyword:
   Tipe Data: float, double
   Variabel: f, fll
   Class: System
   Method: println()
   Literal: 20.0f, 10.0f
   Operator: =, +

```
[abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Asgdll
f : 20.0
f11: 10.0
abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```

2. Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan variabel bertipe integer (int) serta proses pemberian nilai (assignment) ke dalam variabel. Program ini juga memperlihatkan perbedaan penggunaan print dan println dalam menampilkan output ke layar.
   Keyword:
   Tipe Data: int
   Variabel: i
   Class: System
   Method: print(), println()
   Operator: =, +
   Escape Character: \n

```
[abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Asign
hello
Ini nilai i : 5
abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```

3. Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan variabel bertipe integer (int) serta proses pemberian nilai (assignment) ke dalam variabel. Program ini juga memperlihatkan perbedaan penggunaan print dan println dalam menampilkan output ke layar.
   Keyword:
   Tipe Data: short, int, long, char, float, double
   Variabel: ks, ki, kl, c, c1, x, y

Class: System
Method: println()
Operator: =, +
Konsep: ASCII (char ke integer)

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java ASIGNi
Karakter = A
Karakter = Z
Karakter = A
Karakter = Z
Bilangan integer (short) = 1
        (int) = 1
        (long)= 10000
Bilangan Real x = 50.20000076293945
Bilangan Real y = 50.2
abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```

4. Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan variabel bertipe integer (int) serta proses pemberian nilai (assignment) ke dalam variabel. Program ini juga memperlihatkan perbedaan penggunaan print dan println dalam menampilkan output ke layar.
   Keyword:
   Class: Scanner
   Package: java.util
   Method: nextInt()
   Variabel: a, masukan
   Tipe Data: int
   Class: System
   Method: print()
   Operator: =

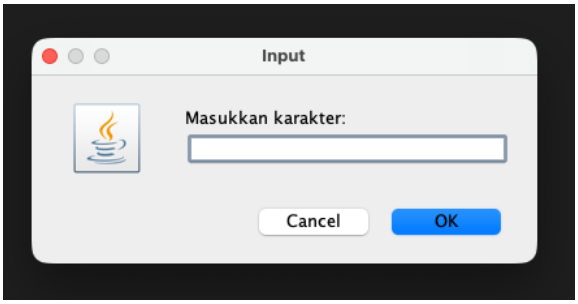
```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java BacaData
Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer:
100000
Nilai yang dibaca : 100000%
abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```

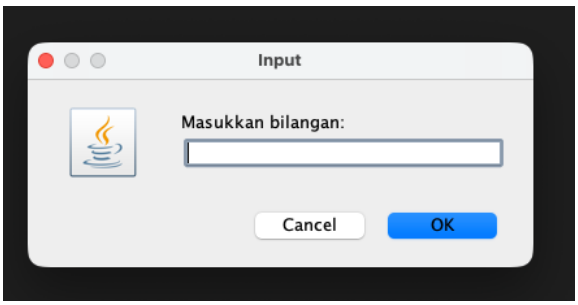
5. Program ini bertujuan untuk memahami berbagai cara membaca input dalam Java, yaitu menggunakan BufferedReader, Scanner, Console, dan JOptionPane. Selain itu, program ini juga menunjukkan bagaimana membaca data bertipe karakter dan integer dari berbagai metode input yang berbeda.
   Keyword:
   Class: BufferedReader, InputStreamReader, Scanner, Console, JOptionPane
   Package: java.io, java.util, javax.swing
   Method:
   readLine()
   charAt()
   parseInt()

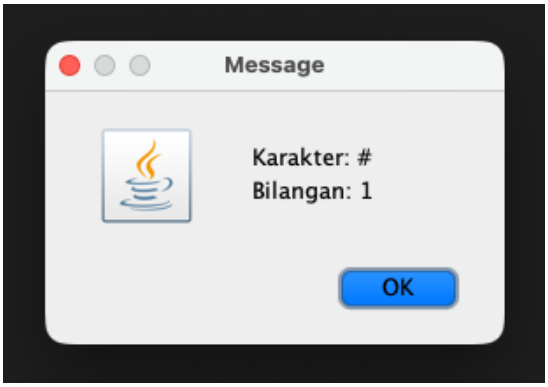
next(), nextInt()
showInputDialog()
showMessageDialog()
Variabel: cc, bil, c2, b2, kar, bilangan
Tipe Data: char, int, String
Operator: =, +

```
[abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac Bacakar.java
[abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Bacakar
hello
baca 1 karakter : 1
baca 1 bilangan : 2
1
2
bye

=== Scanner ===
Baca karakter: #
Baca bilangan: 1
Karakter: #
Bilangan: 1

=== Console ===
Baca karakter: %
Baca bilangan: 3
Karakter: %
Bilangan: 3
```

JOptionPane:







6. Program ini bertujuan untuk memahami konsep type casting pada tipe data primitif. Program ini menjelaskan bagaimana melakukan konversi dari satu tipe data ke tipe lainnya seperti dari int ke float, float ke int, serta char ke integer (ASCII).
   Keyword:
   Tipe Data: int, float, double, char
   Variabel: a, b, d, e, g, k
   Operator Casting: (float), (double), (int)
   Class: System
   Method: println()
   Konsep: type casting, ASCII

```
[abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Casting1
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```

7. Program ini bertujuan untuk mempelajari konversi tipe data menggunakan class wrapper seperti Integer, Double, dan Float. Program ini juga menunjukkan bagaimana mengubah tipe data dari String ke numerik dan sebaliknya.
   Keyword:
   Class: Integer, Double, Float, String
   Method:
   parseInt()
   parseDouble()
   parseFloat()
   valueOf()
   Variabel: a, k, d, n, m, l
   Tipe Data: int, double, float, String
   Operator: =

```
[abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Casting2
a : 67
k : 45.0
d : 100.0
n : 9
m : 5
l : 3.2
k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2
abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```

8. Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan operator ternary (?:) sebagai bentuk sederhana dari percabangan if-else. Program ini juga memperlihatkan bagaimana menentukan nilai berdasarkan kondisi tertentu.
   Keyword:
   Tipe Data: int
   Variabel: x, y
   Operator:
   Ternary: ?:
   Relasional: <
   Class: System
   Method: print()

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Ekspresi
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1%
abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```

9. Program ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan antara operasi pembagian menggunakan tipe data integer dan floating point. Program ini juga menunjukkan penggunaan casting untuk mendapatkan hasil pembagian yang lebih akurat.
   Keyword:
   Tipe Data: int, float
   Variabel: x, y, fx, fy
   Operator:
   / (pembagian)
   Casting: (float)
   Class: System
   Method: print()

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Ekspresi1
x/y (format integer) = 0
 x/y (format float) = 0
 x/y (format integer) = 0.5
 x/y (format float) = 0.5
 float(x)/float(y) (format integer)= 0.5
 float(x)/float(y) (format float) = 0.5
 x/y (format integer) = 3
 x/y (format float = 3%
abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```

10. Program ini bertujuan untuk memahami cara menampilkan teks ke layar menggunakan perintah output di Java. Program ini juga menunjukkan perbedaan antara penggunaan print dan println dalam mengatur format tampilan.
    Keyword:
    Class: System
    Method: print(), println()
    Escape Character: \n

Literal: "Hello", "World", "Welcome"

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java PrintHello
Hello
Hello World
Welcome
abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```

11. Program ini bertujuan untuk mempelajari penggunaan operator increment (++) dalam Java. Program ini menjelaskan perbedaan antara pre-increment dan post-increment serta bagaimana pengaruhnya terhadap nilai variabel.
    Keyword:
    Tipe Dataprintlnariabel: i, j
    Operator:
    Increment: ++
    Class: System
    Method: println()

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Incr
Nilai i : 5
Nilai j : 3
abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```

12. Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan operator bitwise seperti AND (&), shift kiri (<<), dan shift kanan (>>). Program ini juga menunjukkan bagaimana operasi tersebut bekerja pada bilangan biner.
    Keyword:
    Tipe Data: int
    Variabel: n, x, y
    Operator:
    Bitwise AND: &
    Shift kiri: <<
    Shift kanan: >>
    Class: System
    Method: println()
    Konsep: bilangan biner

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Oper1
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```

13. Program ini bertujuan untuk mempelajari kombinasi penggunaan operator relasional dan operator bitwise. Program ini juga menjelaskan bagaimana operasi logika dilakukan pada level bit serta penggunaan fungsi matematika seperti Math.pow().
    Keyword:
    Tipe Data: char
    Variabel: i, j
    Operator:
    Bitwise: &, |, ^, ~
    Class: Math
    Method: pow()
    Class: System
    Method: println()

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Oper2
i = 3
j =
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4
abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```

14. Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan operator logika boolean seperti AND (&&), OR (||), serta perbedaan dengan operator AND (&) dan OR (|) tanpa short-circuit. Program ini juga menunjukkan bagaimana kondisi logika dievaluasi dalam percabangan.
    Keyword:
    Tipe Data: boolean
    Operator:
    Logika: &&, ||, !
    Bitwise: &, |
    Class: System
    Method: println()
    Struktur: if

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Oper3
true
false
true
true
true
abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```

15. Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan operator ternary (?:) dalam pengambilan keputusan. Selain itu, program ini juga menjelaskan bagaimana operator increment digunakan dalam ekspresi dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil perbandingan.
    Keyword:
    Tipe Data: int, char
    Variabel: i, j, c, d, e, k
    Operator:
    Ternary: ?:
    Relasional: >
    Increment: ++
    Class: System
    Method: print()

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Oper4
Nilai e = 10
Nilai k = 0
Nilai k = 4%
abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```

16. Program ini bertujuan untuk mempelajari berbagai jenis operasi dalam Java, meliputi operasi boolean, operasi aritmatika, dan operasi relasional. Program ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana hasil dari setiap operasi dapat ditampilkan ke layar sebagai output program.
    Keyword:
    Tipe Data: boolean, int, float
    Variabel: Bool1, Bool2, TF, i, j, hsl, x, y, res
    Operator:
    Boolean: &&, ||, !, ^
    Aritmatika: +, -, *, /, %
    Relasional: ==, !=, <, >, <=, >=
    Class: System
    Method: println()

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Oprator
Silahkan baca teksnya dan tambahkan perintah program di bawah ini untuk menampilkan output program

Operator Boolean
Bool1 && Bool2 = false
Bool1 || Bool2 = true
!Bool1 = false
Bool1 ^ Bool2 = true

Operasi Numerik
i + j = 7
i - j = 3
i / j = 2
i * j = 10
i / j = 2
i % j = 1

Operasi Numerik
x + y = 10.0
x - y = 0.0
x / y = 1.0
x * y = 25.0

Operasi Relasional Numerik
i == j = false
i != j = true
i < j = false
i > j = true
i <= j = false
i >= j = true

Operasi Relasional Numerik
x != y = false
x < y = false
x > y = false
x <= y = true
x >= y = true

abrarraynaldo@192 Tugas PBO %
```